

STATE OF DEVOPS VIETNAM 2026

Báo cáo Phân tích Dữ liệu Thị
trường & Động lực Chuyển dịch



Kỷ nguyên của sự Chuẩn hóa & Thực dụng

NGHIÊN CỨU & XUẤT BẢN

Năm phát hành

DEVOPS VIETNAM

2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	03
TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH	04
Chương 01 Nhân Khẩu Học & Phương Pháp Luận	05
Chương 02 Toàn Cảnh Hệ Sinh Thái Hạ Tầng	06
Chương 03 Năng Lực Quan Sát & Hiệu Suất Vận Hành	08
Chương 04 Thách Thức Vận Hành	10
Chương 05 Tương Quan Theo Quy Mô Tổ Chức	13
Chương 06 Chiến Lược Công Nghệ & Định Hướng	15
Chương 07 Nhân Sự, Đãi Ngộ & Sự Nghiệp	17
TIẾNG NÓI KỸ SƯ THỰC ĐỊA	22
TẦM NHÌN 2026 & CHIẾN LƯỢC	23

LỜI MỞ ĐẦU

Bức tranh hạ tầng và vận hành công nghệ tại Việt Nam đã bước qua giai đoạn thử nghiệm để tiến vào một giai đoạn trưởng thành mới.

Dữ liệu trong những năm gần đây chỉ ra một sự chuyển dịch rõ rệt: Trọng tâm của các tổ chức không còn nằm ở việc áp dụng công nghệ Cloud, mà đã chuyển hướng sang bài toán tối ưu hóa tài nguyên và hiệu suất. Giờ đây, Kubernetes, Microservices hay CI/CD không còn là vũ khí tạo lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành tiêu chuẩn định hình kiến trúc tối thiểu.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này kéo theo những điểm nghẽn ngày càng phức tạp về cấu trúc chi phí, rào cản bảo mật phức tạp và sự quá tải cục bộ của đội ngũ kỹ sư. Trong bối cảnh đó, các quyết định định hình kiến trúc trị giá hàng triệu đô la thường xuyên vấp phải một trở ngại lớn: sự thiếu hụt các bộ dữ liệu đối sánh nội địa. Việc phụ thuộc vào các báo cáo xu hướng từ thị trường Bắc Mỹ hoặc Châu Âu thường dẫn đến những sai lệch nghiêm trọng khi áp dụng vào thực tiễn pháp lý, quy mô ngân sách và năng lực nhân sự tại Việt Nam.

State of DevOps Vietnam 2026 ra đời nhằm lấp đầy khoảng trống dữ liệu đó.

Thay vì dựa trên các dự báo vĩ mô hoặc góc nhìn thương mại từ một nhà cung cấp đơn lẻ, báo cáo này được xây dựng hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực chứng từ cộng đồng độc lập. Với **405 mẫu** phản hồi hợp lệ từ các kỹ sư, kiến trúc sư hệ thống và lãnh đạo công nghệ (CTO/CIO) trên toàn quốc, chúng tôi cung cấp một bức tranh toàn cảnh, khách quan và **không bị chi phối bởi bất kỳ định hướng bán hàng nào**.

Điểm giá trị nhất của bản báo cáo nằm ở khả năng đối chiếu chéo giữa quy mô doanh nghiệp và mức độ trưởng thành của hệ thống. Điều đó đã làm rõ quy mô thực sự của bài toán Nợ kỹ thuật, đo lường mức độ ảnh hưởng của văn hóa tổ chức lên tốc độ phát hành sản phẩm, những khó khăn của doanh nghiệp trong 6 tháng qua và định lượng chính xác các ưu tiên đầu tư hạ tầng trong 12 tháng tới.

DevOps VietNam tin rằng, một chiến lược vận hành xuất sắc không bắt đầu từ việc mua sắm bộ công cụ đắt tiền nhất, mà bắt đầu từ việc đo lường chính xác hiện trạng của tổ chức so với mặt bằng chung của thị trường. Đối với các nhà Lãnh đạo định hình kiến trúc, các Cố vấn chuyển đổi số và các Nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng, **State of DevOps Vietnam 2026** cung cấp cơ sở dữ liệu thực chứng cần thiết để rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng chiến lược và năng lực thực thi cốt lõi.

DevOps VietNam trân trọng cảm ơn sự chia sẻ chân thực từ hơn 400 chuyên gia, kỹ sư trong ngành. Sự xác thực từ chính các kỹ sư vận hành DevOps đã định chuẩn lại toàn bộ giá trị của tài liệu nghiên cứu này.

Trân trọng,
Nhóm nghiên cứu DevOps VietNam

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

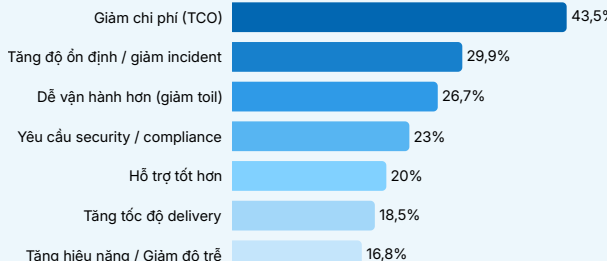
01 · XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Giai đoạn trưởng thành mới của DevOps Việt Nam

Phân tích dữ liệu toàn diện từ báo cáo State of DevOps Vietnam 2026 cho thấy thị trường DevOps nội địa đang bước vào giai đoạn trưởng thành mới. Chuyển động cùng pha với xu hướng Platform Engineering và FinOps toàn cầu, các tổ chức tại Việt Nam không còn xem việc mở rộng quy mô là mục tiêu duy nhất. Thay vào đó, năng lực tối ưu hóa chi phí và hiệu suất vận hành đang trở thành thước đo sống còn cho mọi chiến lược định hình kiến trúc.

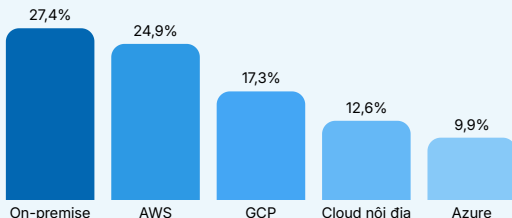
Động lực nổi bật thay đổi Hạ tầng / Cloud Provider

Tỷ lệ các tổ chức phản hồi; khảo sát đa lựa chọn (đơn vị: %)



Nền tảng chiếm phần lớn Workload Production

Tỷ lệ các hệ thống đang được triển khai thực tế (đơn vị: %)



02 · HẠ TẦNG & CLOUD

Phân mảnh hạ tầng và chiến lược phân tán rủi ro

Khảo sát ghi nhận sự phân mảnh và đa dạng hóa rõ nét của hạ tầng triển khai. Các hệ thống On-premise (**27,4%**) và AWS (**24,9%**) duy trì thế dẫn dắt, nhưng sự bứt phá của GCP (**17,3%**) minh chứng cho việc các doanh nghiệp đang chủ động phân tán rủi ro. Động lực cốt lõi cho sự dịch chuyển này là bài toán tài chính, với **43,5%** tổ chức xác nhận tối ưu hóa Tổng chi phí sở hữu (TCO) là ưu tiên hàng đầu.

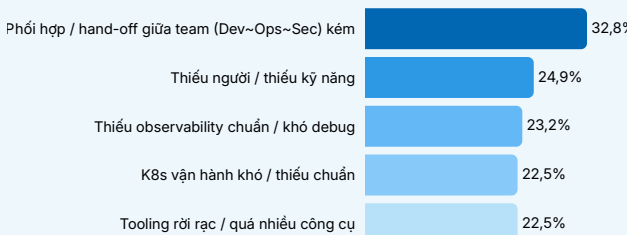
03 · ĐIỂM NGHÈN & RÀO CẢN

Rào cản nội tại: Con người và quy trình

Tuy nhiên, song hành cùng những bước tiến công nghệ, các tổ chức đang vấp phải những rào cản nội tại nghiêm trọng. Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở hạ tầng kỹ thuật, mà xuất phát từ sự đứt gãy trong cấu trúc phối hợp liên phòng ban (**32,8%**) và tình trạng thiếu hụt kỹ năng chuyên môn sâu (**24,9%**). Đặc biệt, đang gây áp lực lớn lên tính bền vững của đội ngũ khi có tới **54,0%** hệ thống chịu áp lực trực chiến vì On-call đang tồn tại những điểm mù giám sát nghiêm trọng.

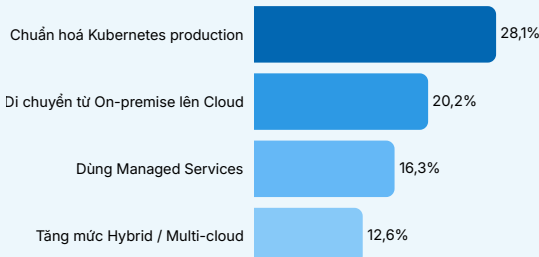
Rào cản nổi bật hàng đầu trong vận hành DevOps

Phân bố theo điểm nghẽn được ghi nhận; khảo sát đa lựa chọn (đơn vị: %)



Kế hoạch nổi bật thay đổi trong 12 tháng tới

Định hướng chiến lược của các đội ngũ kỹ thuật (đơn vị: %)



04 · THÔNGIỆP CHIẾN LƯỢC

Đầu tư dài hạn vào Trải nghiệm Kỹ sư

Dữ liệu năm 2026 gửi đi một thông điệp chiến lược: Việc áp dụng các công cụ tiên tiến chỉ thực sự tạo ra Tỷ suất hoàn vốn (ROI) khi được đồng bộ hóa với quy trình làm việc chuẩn mực đồng thời tích hợp AI để tối ưu hóa hiệu suất vận hành và chiến lược đầu tư dài hạn vào Trải nghiệm Kỹ sư (Engineer Experience).

NHÂN KHẨU HỌC & PHƯƠNG PHÁP LUẬN

01 · TỔNG QUAN MẪU KHẢO SÁT

405 mẫu khảo sát hợp lệ — Tiếng nói của cộng đồng DevOps Việt Nam

Nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của báo cáo, toàn bộ dữ liệu thô đã trải qua quy trình làm sạch nghiêm ngặt. Tập dữ liệu cuối cùng đưa vào phân tích bao gồm **405 mẫu hợp lệ**, đại diện cho tiếng nói của các chuyên gia, kỹ sư và cấp quản lý đang trực tiếp quyết định kiến trúc hệ thống tại Việt Nam.

Quy mô mẫu khảo sát

405

Mẫu hợp lệ sau quy trình làm sạch dữ liệu nghiêm ngặt

Đối tượng tham gia

Chuyên gia & Kỹ sư

Cấp quản lý & Lãnh đạo kỹ thuật

Phạm vi

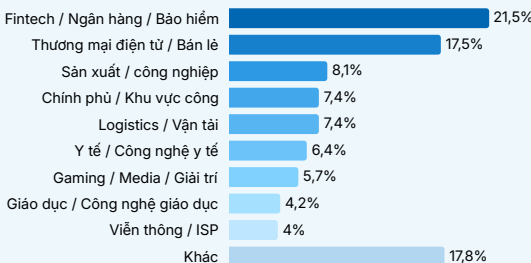
Kỹ thuật

Chiến lược

Toàn quốc

Phân bổ ngành nghề của tổ chức tham gia

Tỷ lệ theo lĩnh vực hoạt động (đơn vị: %)



02 · PHÂN BỐ NGÀNH NGHỀ

Tài chính & Thương mại điện tử dẫn đầu

Về chân dung các tổ chức tham gia khảo sát, dữ liệu đã phản ánh sắc nét xu hướng của các nhóm ngành định hình công nghệ, nổi bật là Tài chính/Ngân hàng (**21,5%**) và Thương mại điện tử/Bán lẻ (**17,5%**).

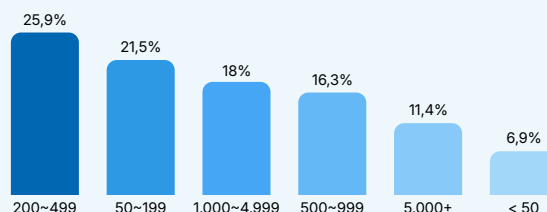
03 · QUY MÔ TỔ CHỨC

Lắng kính đa chiều từ mọi quy mô doanh nghiệp

Quy mô tổ chức: khoảng **29,4%** phản hồi đến từ khối doanh nghiệp quy mô lớn (Enterprise) với trên 1000 nhân sự. Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm khoảng **70,6%**, mang đến cái nhìn đa chiều về các thách thức vận hành ở mọi quy mô.

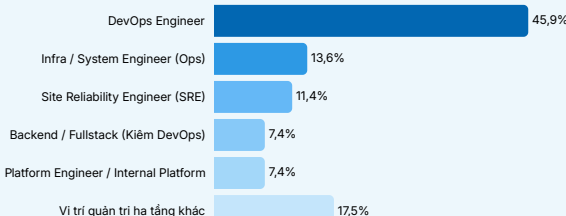
Phân bổ quy mô tổ chức tham gia khảo sát

Tỷ lệ theo số lượng nhân sự (đơn vị: %)



Phân bổ chức danh công việc

Tổ chức theo vai trò (đơn vị: %)



04 · PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Tiêu chuẩn minh bạch nghiên cứu

Nhằm duy trì tiêu chuẩn minh bạch nghiên cứu và cho phép đối chiếu khách quan, toàn bộ cấu trúc bảng hỏi nguyên bản được công khai tại: **Bộ câu hỏi khảo sát**.

Lưu ý: Các tỷ lệ phần trăm trong báo cáo đóng vai trò là những chỉ báo xu hướng chiến lược, phản ánh thực trạng vận hành thực tế của cộng đồng DevOps chuyên nghiệp tại Việt Nam.

TOÀN CẢNH HỆ SINH THÁI HẠ TẦNG

01 · NỀN TẢNG PRODUCTION

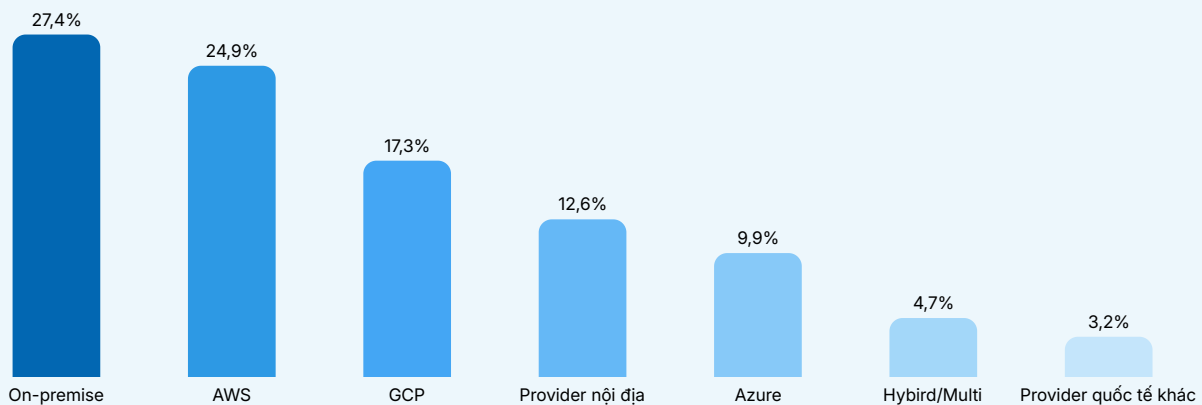
On-premise giữ vị thế dẫn đầu — Cloud nội địa vượt Azure

Sự phân bổ nền tảng triển khai phản ánh rõ chiến lược hướng tới kiến trúc Multi-cloud và Hybrid. Hệ thống On-premise hiện vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với **27,4%**, bám sát ngay sau là hệ sinh thái AWS với **24,9%**.

Tuy nhiên, sự bứt phá của GCP ở mức **17,3%** và đặc biệt là các Cloud Provider nội địa với **12,6%** thị phần minh chứng cho việc các tổ chức đang nỗ lực giảm thiểu sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Bước tiến của các nền tảng nội địa khi chính thức vượt qua Azure ở mức **9,9%** cho thấy tính hiệu quả thực tế trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về bảo mật và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam.

Phân bổ nền tảng Production

Phân bổ theo mô hình triển khai và nhà cung cấp (Đơn vị: %)



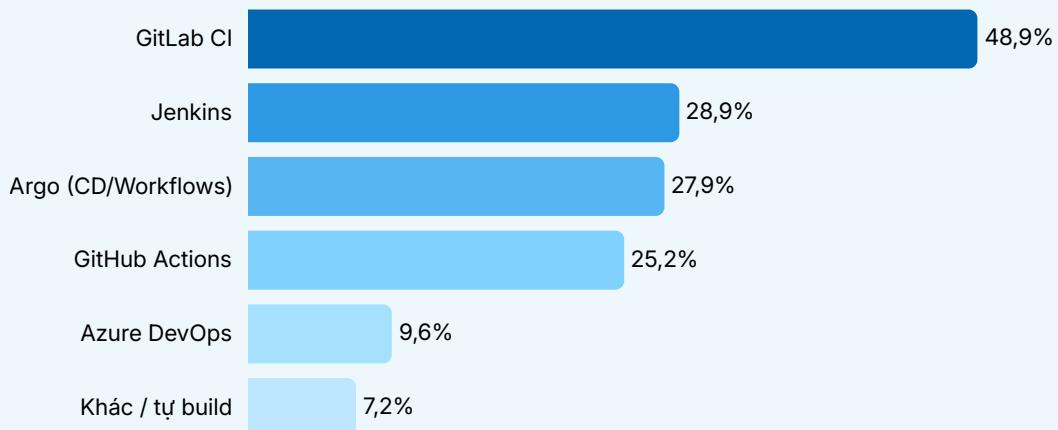
02 · CÔNG CỤ CI/CD

Tiêu chuẩn hóa CI/CD — Xu hướng tự động hóa CI/CD toàn diện

Bức tranh CI/CD phản ánh rõ quá trình chuyển giao công nghệ triển khai và phát hành. GitLab CI giữ thị phần dẫn đầu với **48,9%** tỷ lệ áp dụng. Tại nhóm thứ cấp, Jenkins (**28,9%**) vẫn đang giữ vị trí nhất định vì tồn tại trong các hệ thống cũ, tuy nhiên đang chịu áp lực thay thế trực tiếp từ sự bứt phá của các công cụ hiện đại như Argo CD (**27,9%**) và GitHub Actions (**25,2%**). Cấu trúc dữ liệu này khẳng định xu hướng loại bỏ các luồng triển khai thủ công, hướng tới tự động hóa toàn diện vòng đời phát hành nhằm giải quyết hiệu quả điểm nghẽn về tốc độ phân phối.

Tỷ trọng ứng dụng nền tảng CI/CD và GitOps

Phân bổ theo công cụ; khảo sát đa lựa chọn (đơn vị: %)



TOÀN CẢNH HỆ SINH THÁI HẠ TẦNG

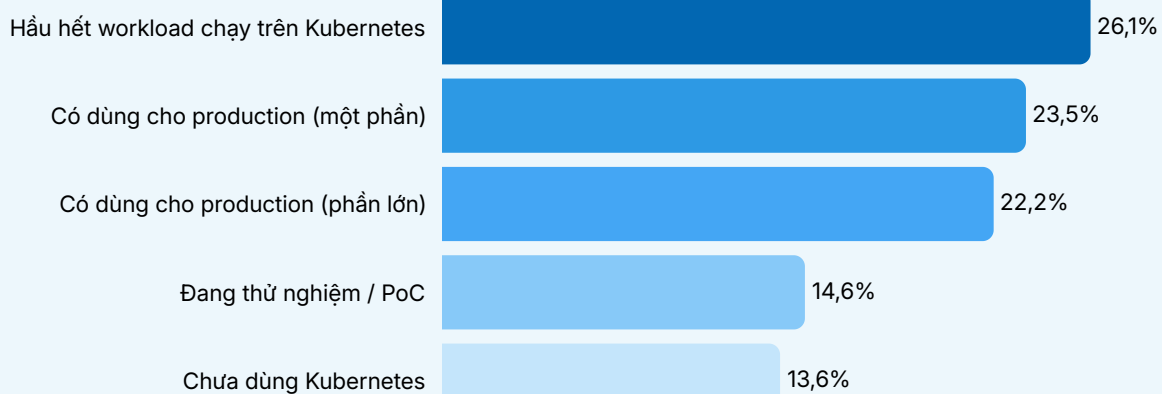
03 · ỨNG DỤNG KUBERNETES

Hơn 70% tổ chức sử dụng Kubernetes — Mức độ trưởng thành trong vận hành

Dữ liệu ghi nhận bước ngoặt kiến trúc khi Kubernetes chính thức trở thành tiêu chuẩn hạ tầng cốt lõi. Hơn **70%** tổ chức đã đưa nền tảng này vào môi trường vận hành thực tế (Production), trong đó phân khúc ứng dụng toàn diện dẫn đầu (**26,1%**), vượt xa nhóm đang thử nghiệm (**14,6%**) hoặc chưa tiếp cận (**13,6%**). Sự phân bố áp đảo này khẳng định Kubernetes không còn là công nghệ thí điểm mà đã trở thành nền tảng bản lề chi phối chiến lược hiện đại hóa hạ tầng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực giám sát và chuẩn hóa vận hành.

Mức độ sử dụng Kubernetes trong Production

Tổ chức theo mức độ triển khai thực tế (đơn vị: %)



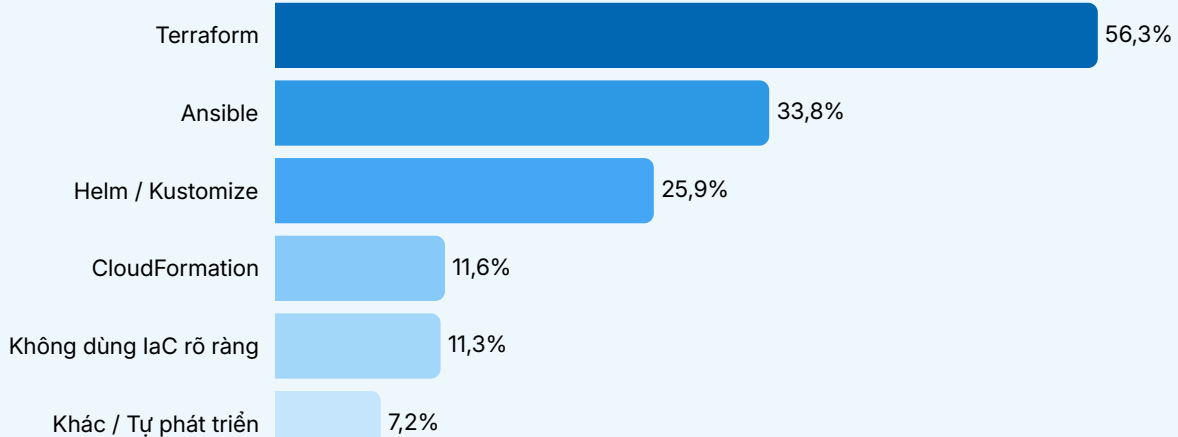
04 · IAC & NỀN TẢNG TỰ ĐỘNG HÓA

Terraform 56,3% — Infrastructure as Code trở thành tiêu chuẩn bắt buộc

Ở phương diện quản trị hạ tầng, tỷ lệ áp dụng áp đảo của Terraform với **56,3%** và Ansible ở mức **33,8%** khẳng định Infrastructure as Code đã trở thành một tiêu chuẩn kỹ thuật tất yếu. Khi phân tích sâu vào nhóm tổ chức đang sử dụng Terraform, dữ liệu minh chứng cho một bộ khung kiến trúc đang thống trị thị trường.

Công cụ IaC / Configuration chính đang sử dụng

Tỷ lệ áp dụng các giải pháp IaC chuẩn hóa; khảo sát đa lựa chọn (đơn vị: %)



NĂNG LỰC QUAN SÁT & HIỆU SUẤT VẬN HÀNH

01 · QUY MÔ ỨNG DỤNG QUAN SÁT

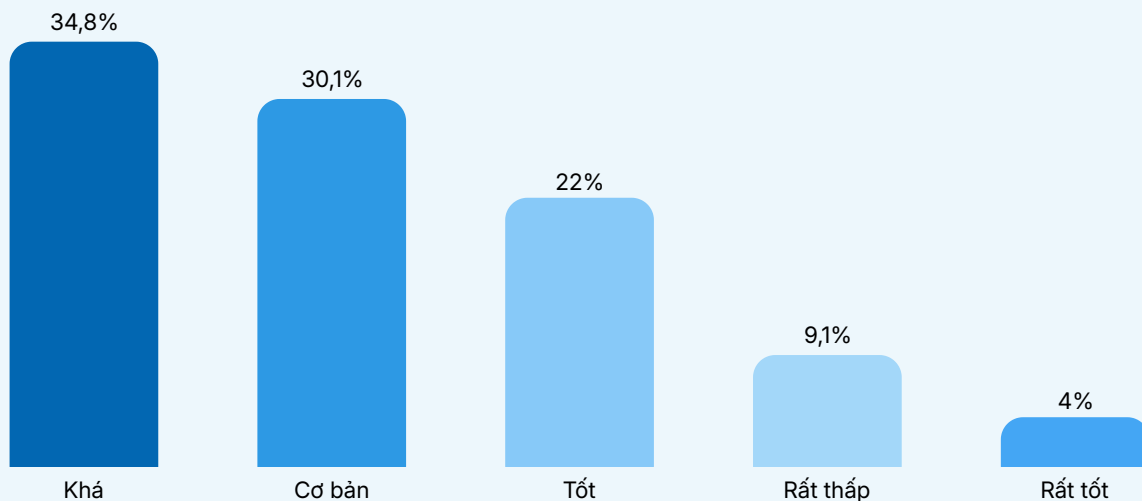
Mức độ trưởng thành Observability — Nút thắt trong năng lực giám sát toàn diện

Dữ liệu phản ánh cấu trúc phân tầng rõ nét về năng lực giám sát trên toàn thị trường. Phần lớn các tổ chức hiện tập trung tại ở mức độ Khá (**34,8%**) và Cơ bản (**30,1%**), phản ánh trạng thái hệ thống mới chỉ đáp ứng được các cấu phần giám sát phân mảnh. Nhóm doanh nghiệp đạt mức độ Tốt chiếm **22%**, minh chứng cho lộ trình chuẩn hóa năng lực vận hành đang dần được xác lập. Tuy nhiên, phân khúc đạt tiêu chuẩn Rất tốt với việc vận hành toàn diện ba trụ cột Metrics, Logs, Traces cùng hệ thống đo lường SLO và SLI theo đúng tiêu chuẩn chỉ chiếm tỷ lệ **4%**. Cấu trúc dữ liệu này khẳng định sự thiếu hụt về năng lực kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời xác định việc hoàn thiện khả năng quan sát chủ động là ưu tiên chiến lược để đảm bảo tính ổn định bền vững cho các hệ thống phức tạp.

Thiếu hụt năng lực đo lường và phân tích dấu vết buộc đội ngũ kỹ thuật phụ thuộc vào các nhật ký hệ thống rời rạc. Hạn chế trong khả năng quan sát toàn diện là nguyên nhân trọng yếu kéo dài thời gian chẩn đoán sự cố, trực tiếp gia tăng áp lực vận hành lên đội ngũ trực vận hành (On-call). Dữ liệu khẳng định việc chuyển dịch sang mô hình quan sát chủ động là ưu tiên chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất hạ tầng và bảo vệ nguồn nhân lực nòng cốt.

Mức độ Observability hiện tại của thị trường

Theo năng lực giám sát của tổ chức (đơn vị: %)



- **Khá:** có metrics + logs, alert tương đối ổn, bắt đầu có dashboard chuẩn
- **Cơ bản:** có metrics hoặc logs, nhưng chưa đồng bộ / thiếu cảnh báo tốt
- **Tốt:** có metrics hoặc logs, nhưng chưa đồng bộ / thiếu cảnh báo tốt
- **Rất thấp:** chủ yếu log thủ công / thiếu monitoring chuẩn
- **Rất tốt:** SLO / SLI rõ ràng, tracing / metrics / logs đầy đủ

Các tổ chức cần triển khai đồng bộ ba trụ cột nền tảng gồm **Metrics**, **Logs** và **Traces**, đồng thời chuyển đổi sang hệ thống cảnh báo dựa trên các dấu hiệu bất thường thay vì phụ thuộc vào các ngưỡng cố định. Sự thay đổi này nhằm loại bỏ tình trạng nhiễu loạn thông tin cảnh báo, cho phép đội ngũ kỹ thuật tập trung xử lý các nguyên nhân gốc rễ thay vì tiêu tốn nguồn lực cho những thông báo lỗi không mang giá trị vận hành. Việc tối ưu hóa năng lực giám sát tại thời điểm này không dừng lại ở bài toán kỹ thuật đơn thuần, mà còn là khoản đầu tư chiến lược nhằm duy trì và bảo vệ nguồn lực nhân sự nòng cốt của doanh nghiệp.

NĂNG LỰC QUAN SÁT & HIỆU SUẤT VẬN HÀNH

02 · KHÙNG HOÀNG GIÁM SÁT

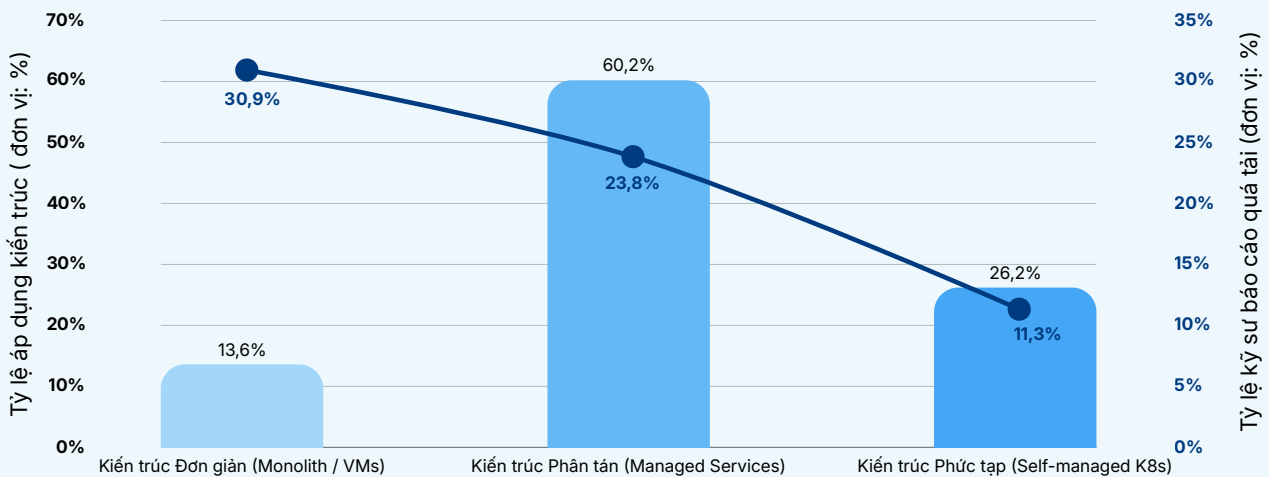
30,9% kỹ sư quá tải từ kiến trúc truyền thống — Rủi ro On-call từ các điểm mù giám sát

Dữ liệu phân tích chỉ ra một xu hướng chiến lược đáng chú ý về hiệu quả của lộ trình hiện đại hóa hạ tầng: sự dịch chuyển kiến trúc đang tỷ lệ nghịch với mức độ quá tải của đội ngũ kỹ sư. Nhóm tổ chức duy trì kiến trúc truyền thống (**Monolith/VMs**) ghi nhận tỷ lệ nhân sự quá tải cao nhất ở mức **30,9%**, bất chấp mức độ áp dụng chỉ ở mức **13,6%**. Ngược lại, phân khúc kiến trúc phức tạp (**Self-managed K8s**) lại minh chứng năng lực tối ưu hóa vận hành xuất sắc khi tỷ lệ quá tải ghi nhận mức thấp nhất (**11,3%**).

Đáng chú ý, các giải pháp kiến trúc phân tán (**Managed Services**) đang xác lập vị thế chủ đạo với **60,2%** tỷ lệ áp dụng, phản ánh chiến lược chuyển dịch sang mô hình thuê ngoài (outsource) quản trị hạ tầng của các doanh nghiệp. Cấu trúc dữ liệu này khẳng định: việc nâng cấp lên các nền tảng điều phối hiện đại, nếu được quy hoạch bài bản, chính là giải pháp cốt lõi để giảm thiểu tối đa rủi ro vận hành cho lực lượng kỹ sư nòng cốt.

Tương quan giữa độ phức tạp kiến trúc và áp lực vận hành

Tỷ lệ áp dụng và mức độ quá tải của kỹ sư (đơn vị: %)

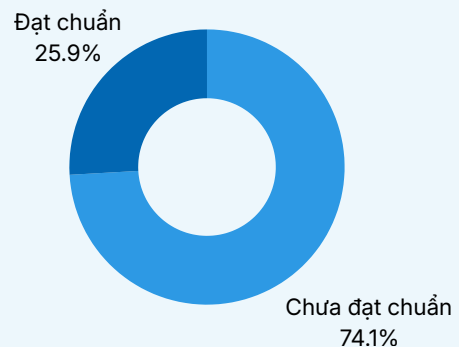


Dữ liệu phân tích ghi nhận một khoảng trống lớn trong lộ trình hiện đại hóa: sự đứt gãy về năng lực giám sát toàn diện. Cụ thể, có tới **74,1%** hệ thống của các tổ chức được báo cáo ở trạng thái dưới ngưỡng kỳ vọng, đồng nghĩa với việc quy trình vận hành đang tồn tại nhiều điểm mù kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, phân khúc doanh nghiệp thiết lập thành công các tiêu chuẩn đo lường cốt lõi chỉ chạm mức **25,9%**. Cấu trúc dữ liệu này khẳng định một rủi ro hiện hữu: sự gia tăng độ phức tạp của kiến trúc đang vượt xa năng lực kiểm soát hệ thống. Việc chậm trễ nâng cấp nền tảng Observability không chỉ làm suy giảm hiệu suất chẩn đoán sự cố mà còn là nguyên nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải vận hành của lực lượng kỹ sư.

Khoảng trống năng lực giám sát hệ thống

Tỷ lệ đáp ứng tiêu chuẩn Observability (đơn vị: %)



THÁCH THỨC VẬN HÀNH

01 · RÀO CẢN VẬN HÀNH

Vấn đề lớn nhất 6 tháng qua — Lỗi hồng quy trình vượt rào cản kỹ thuật

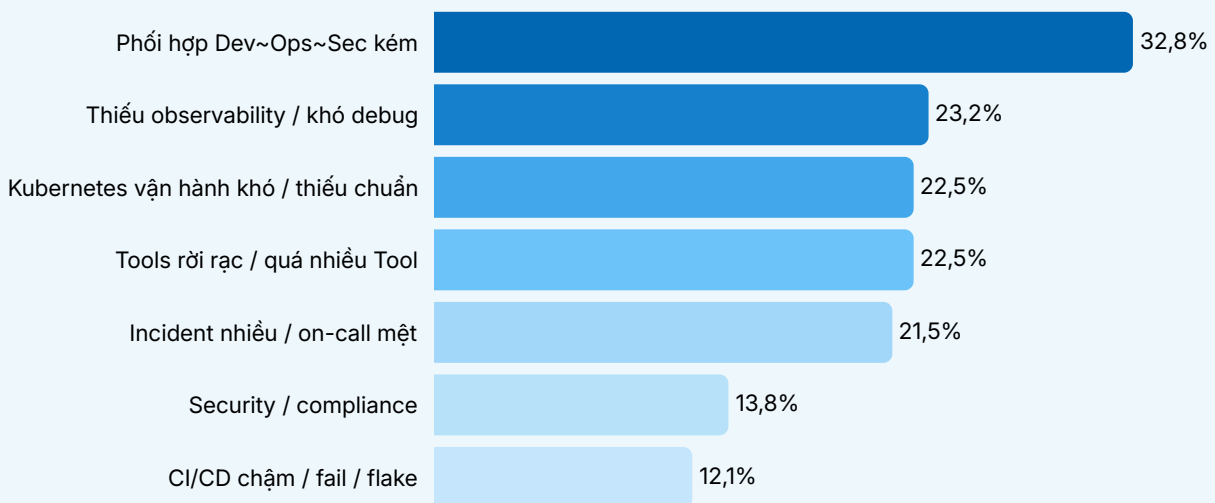
Dữ liệu ghi nhận hệ thống rào cản vận hành đang trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất của đội ngũ kỹ thuật trên diện rộng. Với tỷ lệ **32,8%**, sự thiếu đồng bộ trong phối hợp liên chức năng (cross-functional) không chỉ dừng lại ở thách thức quy trình mà còn phản ánh sự rời rạc trong cấu trúc tổ chức. Tình trạng này gây ra rủi ro chậm trễ và thất thoát thông tin trong quá trình bàn giao, trở thành nút thắt chiến lược dẫn đến lãng phí tài nguyên vận hành và kìm hãm tốc độ phát hành sản phẩm.

Nhóm rào cản kỹ thuật trọng yếu gồm hạn chế năng lực quan sát, khó khăn trong chuẩn hóa vận hành Kubernetes và sự phân tán công cụ hiện ghi nhận tỷ lệ duy trì mức tương đồng quanh ngưỡng **22%–23%**. Sự tồn tại đồng thời của các yếu tố này tạo ra hệ lụy cộng hưởng, trực tiếp làm giảm hiệu năng của các nền tảng hiện đại. Khi độ phức tạp hạ tầng vượt xa năng lực giám sát, quy trình chẩn đoán sự cố trở nên thiếu nhất quán, dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian xử lý và tiêu tốn nguồn lực vận hành đáng kể.

Hệ quả từ tình trạng này được phản chiếu qua con số **21,5%** nhân sự kỹ thuật báo cáo tình trạng quá tải vận hành do áp lực trực vận hành (On-call) liên tục. Đây là chỉ số nhân sự trọng yếu minh chứng cho rủi ro thực tế trong việc duy trì ổn định hệ thống khi thiếu hụt các tiêu chuẩn vận hành đồng bộ. Dữ liệu này khẳng định rằng việc duy trì tính sẵn sàng (Availability) của hệ thống trong điều kiện chưa chuẩn hóa đang tạo ra áp lực trực tiếp lên nguồn lực con người, đe dọa tính bền vững của đội ngũ kỹ thuật nòng cốt trong dài hạn.

Điểm nghẽn vận hành hệ thống nổi bật trong sáu tháng qua

Tỷ lệ phân bổ theo tỷ trọng lựa chọn của các kỹ sư; khảo sát đa lựa chọn (đơn vị: %)



THÁCH THỨC VẬN HÀNH

01 · RÀO CẢN VẬN HÀNH

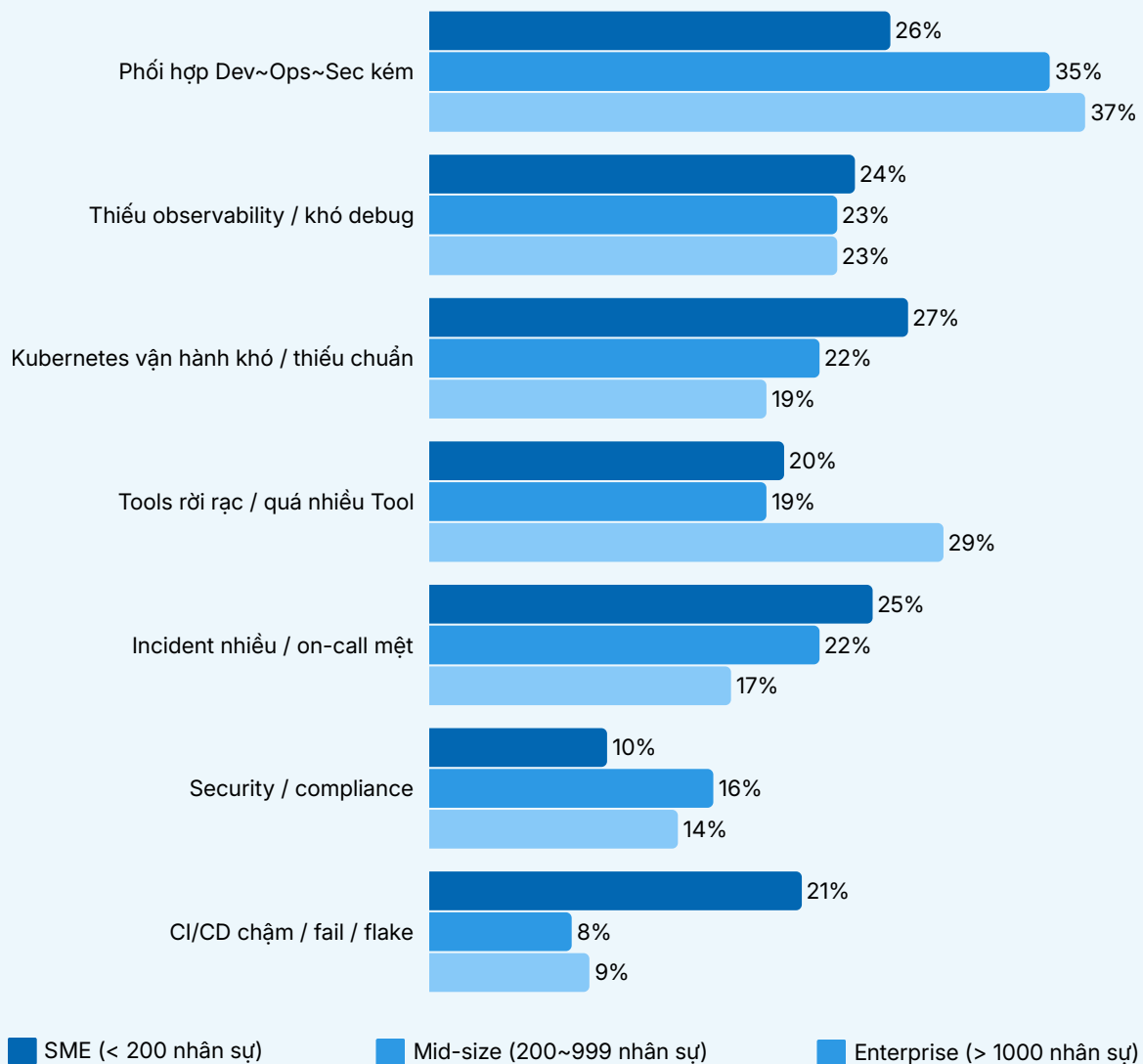
Vấn đề lớn nhất 6 tháng qua — Phân bổ theo quy mô tổ chức

Dữ liệu phản ánh sự khác biệt về bản chất rào cản vận hành theo quy mô tổ chức. Tại nhóm dưới 200 nhân sự, **37%** kỹ sư xác định sự thiếu hụt nhân lực và kỹ năng chuyên sâu là điểm nghẽn lớn nhất, cao hơn 13 điểm phần trăm so với khối doanh nghiệp lớn. Đây là hệ quả của mô hình đội ngũ tinh gọn phải đảm nhiệm toàn diện các mảng từ hạ tầng đám mây đến bảo mật, gây hạn chế về chiều sâu chuyên môn trên từng cấu phần công nghệ.

Ngược lại, **35%** nhân sự tại các tổ chức trên 1.000 người báo cáo quy trình phê duyệt và phát hành quá phức tạp, cao hơn **14%** so với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, **38%** ghi nhận khó khăn trong phối hợp liên phòng ban giữa các đội ngũ phát triển, vận hành và bảo mật. Điều này khẳng định tại các doanh nghiệp lớn, thách thức cốt lõi không nằm ở nguồn lực mà do cấu trúc quản lý đa tầng, trực tiếp kéo dài chu kỳ phát hành sản phẩm (Time-to-Market).

Khoảng cách vấn đề nổi bật giữa SME và Enterprise

Vấn đề của quy mô tổ chức hay gặp phải khi vận hành; khoảng cách ≥ 8 điểm là có ý nghĩa (đơn vị: %)



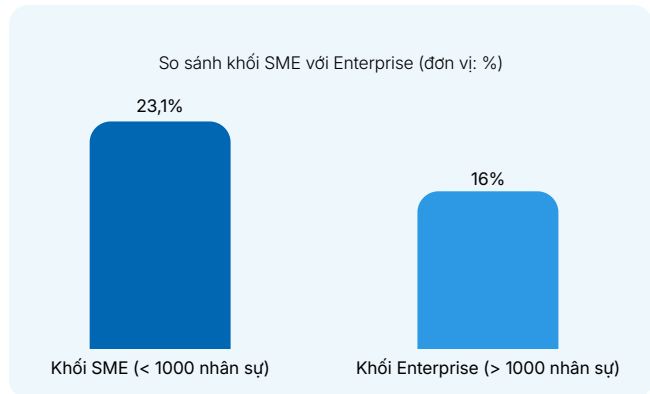
THÁCH THỨC VẬN HÀNH

02 · KHÓ KHĂN SME

23,1% khối SME đối mặt rủi ro tài chính — Mất kiểm soát chi phí vận hành

Phân tích chuyên sâu theo quy mô doanh nghiệp bộc lộ một bức tranh phân hóa rõ rệt. Đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, **gánh nặng tài chính** đang là một áp lực khổng lồ khi có tới **23,1%** tổ chức đối diện với tình trạng chi phí vận hành Cloud vượt định mức ngân sách (Over-budgeting) và **23,8%** gặp khó khăn trong việc vận hành Kubernetes.

Trong khi đó khối Enterprise với quy mô trên một ngàn nhân sự lại ghi nhận mức độ quan tâm thấp đối với Cloud khi tỷ lệ quan tâm chỉ **16,0%**, nhưng họ lại đang đối mặt với những rào cản mang tính hệ thống.

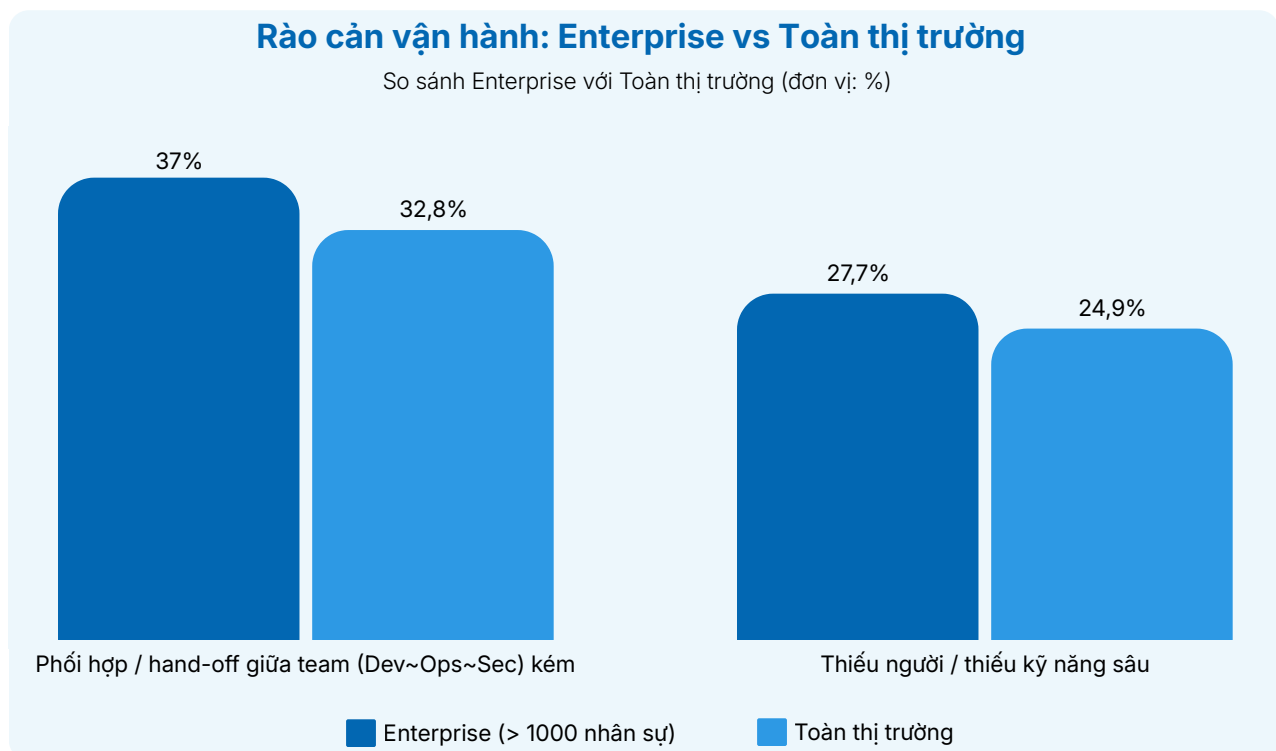


03 · NGHỊCH LÝ ENTERPRISE

37% tổ chức Enterprise gặp vấn đề kết nối nhân sự — Rào cản nội tại kìm hãm năng suất

Một nghịch lý lớn đang diễn ra tại các tổ chức quy mô lớn. Đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ nhưng khối Enterprise lại đang vấp phải những rào cản nội tại kìm hãm toàn bộ năng suất vận hành.

Cụ thể, có tới **37,0%** tổ chức quy mô trên **một ngàn nhân sự** đối mặt với sự đứt gãy trong cấu trúc phối hợp giữa các phòng ban (Dev~Ops~Sec). Tình trạng thiếu hụt nhân sự chuyên môn sâu chiếm **27,7%**, kết hợp cùng các quy trình phê duyệt bảo mật và luồng làm việc truyền thống nặng nề đang trực tiếp kìm hãm tốc độ phát hành sản phẩm. Dữ liệu này chứng minh rằng nguồn lực tài chính đầu tư không phải là vấn đề cốt lõi của các tập đoàn lớn.



TƯƠNG QUAN THEO QUY MÔ TỔ CHỨC

01 · PHÂN HÓA QUY MÔ CÔNG TY

Bức tranh tổng quan

Phân loại doanh nghiệp	Quy mô nhân sự	Tỷ trọng
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)	Dưới 200 nhân sự	28,4%
Doanh nghiệp quy mô trung bình (Mid-size)	Từ 200 đến 999 nhân sự	42,2%
Doanh nghiệp lớn (Enterprise)	Từ 1.000 nhân sự trở lên	29,4%

Mức độ ứng dụng Kubernetes — Tiêu chuẩn hóa vận hành trên mọi quy mô

Nhóm Enterprise có tỷ lệ chuyển dịch toàn diện khối lượng công việc (Workload) trên Kubernetes cao nhất (**33.6%**) và tổng tỷ lệ triển khai là **74,8%**, nhưng tốc độ mở rộng triển khai của nhóm Mid-size đang rất nhanh (**73.7%**). Trong khi đó SME cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ với **66.1%** đang vận hành Kubernetes trên môi trường thực tế (Production).

Nhóm	Tỷ trọng áp dụng
SME	66.1%
Mid-size	73.7%
Enterprise	74.8%

Sự phân hóa về năng lực quan sát (Observability) — Rủi ro hệ thống theo quy mô

Dữ liệu xác nhận **hơn 50%** nhóm SME đang vận hành ở ngưỡng rủi ro cao do thiếu năng lực giám sát. Trái ngược với sự ổn định của nhóm Mid-size, khối Enterprise vẫn tồn tại **gần 40%** hệ thống chưa đạt chuẩn cơ bản. Khoảng cách này khẳng định năng lực quan sát hiện chưa tương xứng với tốc độ gia tăng độ phức tạp của hạ tầng.

Nhóm	Rất thấp	Cơ bản	Khá	Tốt	Rất tốt	RẤT THẤP + CƠ BẢN
SME	10.4%	40.0%	23.5%	23.5%	2.6%	50.4%
Mid-size	7.0%	24.6%	45.0%	20.5%	2.9%	31.6%
Enterprise	10.9%	28.6%	31.1%	22.7%	6.7%	39.5%

TƯƠNG QUAN THEO QUY MÔ TỔ CHỨC

01 · PHÂN HÓA QUY MÔ CÔNG TY

Thu nhập và quy mô tổ chức — Sự phân hóa trong phân khúc nhân sự chuyên môn cao

Dữ liệu phản ánh lợi thế cạnh tranh vượt trội của khối doanh nghiệp lớn trong việc thu hút nhân lực trình độ cao. Trong khi mức thu nhập trung vị tại nhóm doanh nghiệp quy mô vừa (Mid-size) và doanh nghiệp lớn tương đương nhau ở ngưỡng **35 triệu VNĐ**, sự phân hóa thực sự xuất hiện ở dải thu nhập cao cấp. Cụ thể, tỷ lệ nhân sự đạt mức thu nhập trên **50 triệu VNĐ** tại khối doanh nghiệp lớn cao **gấp ba lần** so với các nhóm còn lại. Điều này khẳng định các tổ chức quy mô lớn hiện là điểm đến chủ đạo của phân khúc chuyên gia, nơi giá trị chuyên môn cao cấp được định giá tương xứng với độ phức tạp của bài toán quản trị và vận hành hệ thống ở quy mô lớn.

Nhóm	Thu nhập trung bình	Thu nhập trung vị	Tỷ lệ trên 50 triệu VNĐ	Tỷ lệ trên 75 triệu VNĐ
SME	31,3 triệu	27,5 triệu	9,6%	4,3%
Mid-size	35,1 triệu	35,0 triệu	10,5%	3,5%
Enterprise	46,2 triệu	35,0 triệu	31,1%	10,3%

Động lực chuyển dịch công nghệ — Ưu tiên tối ưu chi phí và ổn định hệ thống

Tối ưu hóa chi phí là động lực chuyển dịch công nghệ hàng đầu trên mọi quy mô tổ chức, phản ánh áp lực trực tiếp lên ngân sách hạ tầng trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Đáng chú ý, khối doanh nghiệp lớn ghi nhận ưu tiên vượt trội cho các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ (**28,6%**), cao hơn đáng kể so với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, tính ổn định hệ thống là yếu tố then chốt ở cả hai nhóm quy mô đối lập (SME và Enterprise), minh chứng cho nhu cầu về một nền tảng bền vững trước áp lực vận hành.

Động lực chính	SME	Mid-size	Enterprise
Tối ưu chi phí	44,3%	45,0%	40,3%
Nâng cao tính ổn định	35,7%	24,6%	31,9%
Đơn giản hóa vận hành	29,6%	24,6%	26,9%
Bảo mật và tuân thủ	19,1%	21,6%	28,6%
Hỗ trợ từ nhà cung cấp	16,5%	21,6%	21,0%
Tốc độ phân phối sản phẩm	21,7%	15,8%	19,3%

CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ & ĐỊNH HƯỚNG

01 · ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC

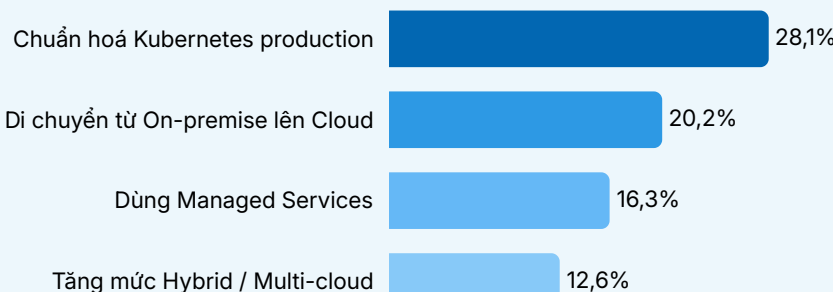
Ưu tiên Chuẩn hóa Kubernetes và Dịch chuyển lên Cloud

Chiến lược trong mười hai tháng tới dự báo một làn sóng tái cấu trúc hạ tầng sâu rộng khi **28,1%** tổ chức tập trung nguồn lực chuẩn hóa Kubernetes trên môi trường Production và **20,2%** quyết định dịch chuyển từ máy chủ vật lý lên đám mây. Dữ liệu này khẳng định các doanh nghiệp đang chủ động thoát ly khỏi gánh nặng vận hành truyền thống để thiết lập các nền tảng tiêu chuẩn hóa.

Cùng với nhu cầu ủy thác quản trị thông qua Managed Services ở mức **16,3%** và mở rộng kiến trúc đa đám mây đạt **12,6%**, thị trường đang phát đi tín hiệu xu hướng chuyển giao các tác vụ kỹ thuật phức tạp. Các tổ chức hiện nay sẵn sàng đầu tư để giải phóng nguồn lực nội bộ tập trung vào giá trị kinh doanh cốt lõi. Đây là thời điểm vàng để các nhà cung cấp dịch vụ tích hợp sâu vào quy trình của khách hàng và bất kỳ nền tảng nào chứng minh được năng lực tháo gỡ điểm nghẽn hệ thống sẽ trực tiếp thiết lập các tiêu chuẩn mới cho thị trường.

Kế hoạch nổi bật thay đổi trong 12 tháng tới

Định hướng chiến lược của các tổ chức (đơn vị: %)



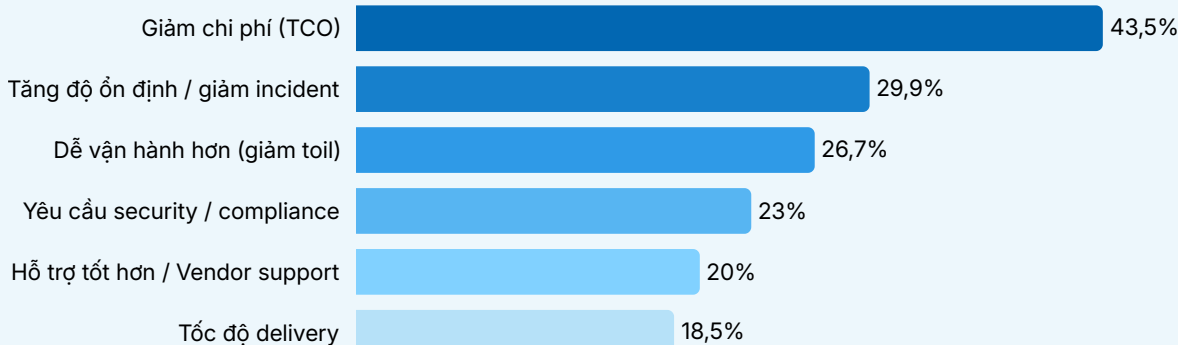
02 · ĐỘNG LỰC CHUYỂN ĐỔI HẠ TẦNG

TCO chiếm 43,5% động lực — Tối ưu chi phí là ưu tiên số một

Động lực thay đổi nhà cung cấp đám mây hiện nay được thúc đẩy mạnh mẽ nhất bởi yêu cầu giảm Tổng chi phí sở hữu với tỷ lệ áp đảo **43,5%**. Theo sát phía sau là nhu cầu gia tăng độ ổn định hệ thống ở mức **29,9%** và mong muốn giảm tải gánh nặng vận hành đạt **26,7%**. Sự phân bổ dữ liệu này cho thấy các doanh nghiệp đang ưu tiên giải quyết bài toán ngân sách hạ tầng song hành cùng việc đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Thị trường đang thực tiễn và khát khe hơn năng lực đối tác công nghệ một cách thực tiễn và khát khe hơn.

Động lực thay đổi Hạ tầng / Cloud Provider nổi bật

Tỷ lệ phản hồi theo vấn đề kỹ sư gặp phải; khảo sát đa lựa chọn (đơn vị: %)



CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ & ĐỊNH HƯỚNG

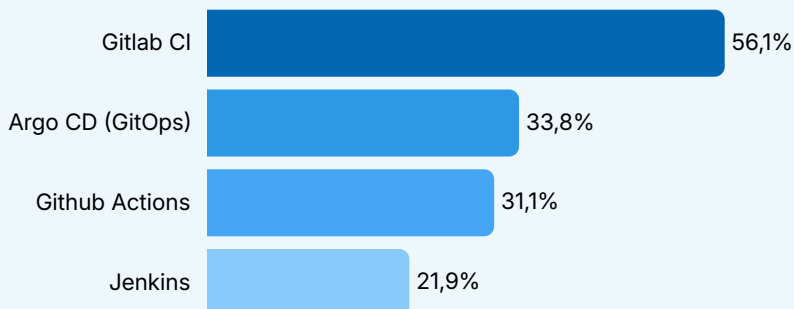
03 · KIẾN TRÚC TIÊU CHUẨN

GitLab CI + Argo CD + GitHub Actions — Định hình bộ khung tiêu chuẩn chiếm ưu thế

Sự kết hợp công cụ được tính toán chiến lược nhằm tự động hóa toàn bộ vòng đời phát hành phần mềm. **GitLab CI** xác lập vị thế dẫn đầu với **56,1%** tỷ lệ sử dụng **kèm Terraform**. Công cụ theo mô hình **GitOps** là **Argo CD** vươn lên mạnh mẽ đạt **33,8%**, bám sát bởi **GitHub Actions** ở mức **31,1%**, trong khi **Jenkins** ghi nhận sự sụt giảm trong tỷ lệ ứng dụng mới với **21,9%**.

CI/CD phổ biến trong nhóm dùng Terraform

Tỷ lệ tổ chức kết hợp công cụ CI/CD với Terraform; khảo sát đa lựa chọn (đơn vị: %)

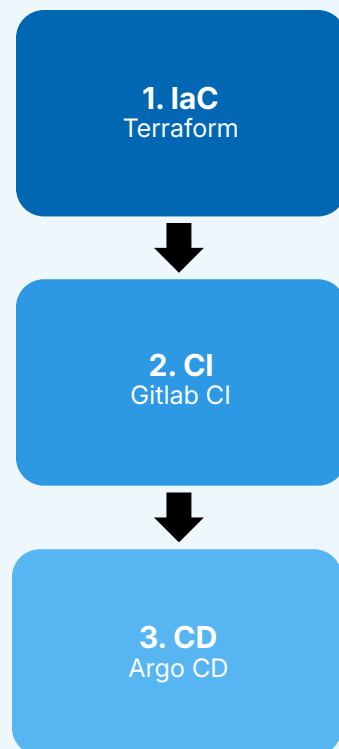


Terraform + GitLab CI + Argo CD — Kiến trúc tiêu chuẩn cho hệ thống hiện đại

Sự hội tụ của bộ ba công cụ **Terraform**, **GitLab CI** và **Argo CD** không đơn thuần là một xu hướng lựa chọn ngẫu nhiên, mà phản ánh một hệ sinh thái kiến trúc chủ đạo trên thị trường. Sự kết hợp này được tính toán chiến lược nhằm tự động hóa toàn bộ vòng đời phát hành phần mềm, qua đó định hình một kiến trúc tiêu chuẩn cho các hệ thống hiện đại tại Việt Nam.

Từ lăng kính kiến trúc tổng thể, bộ khung này thiết lập một lộ trình kỹ thuật chuẩn mực dựa trên các công cụ đã được thị trường kiểm chứng, tháo gỡ hiệu quả điểm nghẽn vận hành bằng cách dịch chuyển tư duy từ thao tác cấu hình thủ công sang tự động hóa toàn diện thông qua IaC với nền tảng Terraform. Tiếp nối mạch tự động hóa, GitLab CI đóng vai trò trung tâm kiểm định và đóng gói ứng dụng liên tục, tạo tiền đề vững chắc để triển khai toàn diện phương pháp luận GitOps thông qua Argo CD.

Phương pháp này cho phép tách biệt hoàn toàn quá trình đóng gói ứng dụng và phân phối lên môi trường thực tế, biến kho lưu trữ mã nguồn thành nguồn tham chiếu duy nhất (Single Source of Truth - SSOT) cơ chế này giúp loại bỏ rủi ro sai lệch cấu hình (Configuration Drift). Tổng thể kiến trúc này không chỉ giúp đồng bộ hóa luồng công việc và rút ngắn thời gian triển khai, mà còn trực tiếp xóa bỏ các vách ngăn cục bộ (Silos) giữa các đội ngũ, qua đó tối ưu hóa năng suất kỹ sư và tỷ suất hoàn vốn cho doanh nghiệp.



NHÂN SỰ, ĐÃI NGỘ & SỰ NGHIỆP

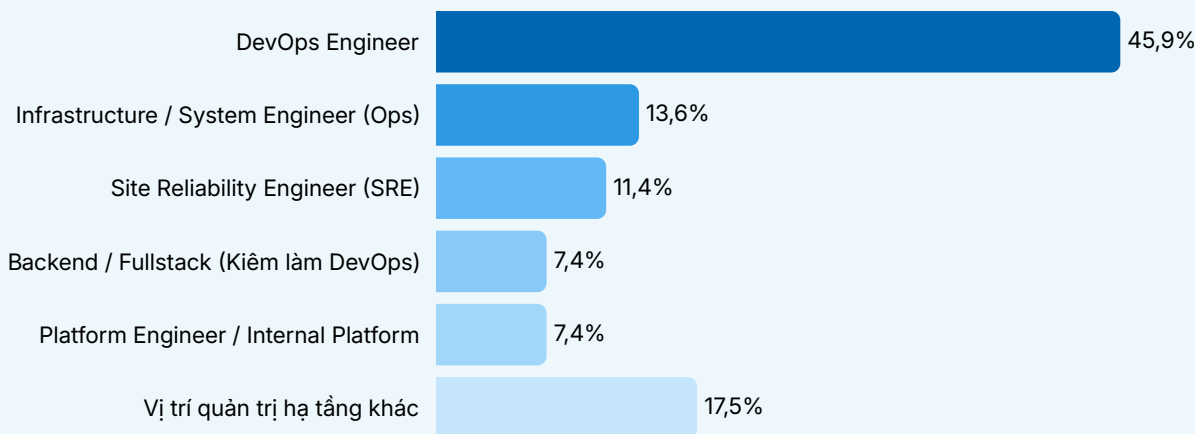
01 · PHÂN BỐ LỰC LƯỢNG NHÂN SỰ

DevOps Engineer chiếm 45,9% — Thị trường phân hóa theo chức vụ chuyên biệt

Bức tranh cơ cấu nhân sự vận hành hệ thống tại Việt Nam đang trải qua một sự phân hóa sâu sắc. Trong những năm gần đây chức danh DevOps Engineer tại Việt Nam đã xác lập vị thế, đồng thời được công nhận rộng rãi. Dữ liệu khảo sát chỉ ra rằng vai trò DevOps Engineer vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với **45,9%**. Các vị trí chuyên biệt hơn như Infrastructure hay System Engineer chiếm tỷ trọng khiêm tốn hơn ở mức **13,6%**, và Site Reliability Engineer đạt **11,4%**.

Phân bố chức danh công việc

Tổ chức theo vai trò (đơn vị: %)

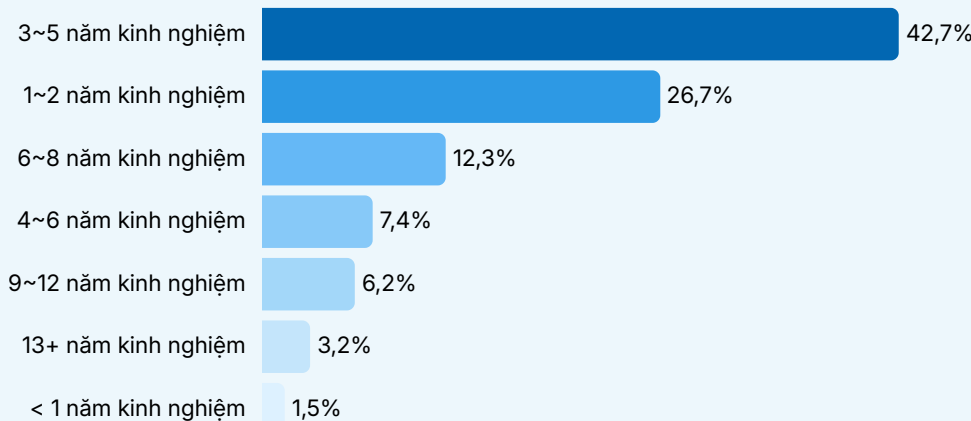


Phân tích dữ liệu cho thấy nhân sự DevOps/Infrastructure hiện tập trung chủ yếu ở nhóm 3–5 năm kinh nghiệm (**42,7%**), tiếp theo là nhóm 1–2 năm (**26,7%**). Trong khi đó, lực lượng thâm niên cao chiếm tỷ trọng khiêm tốn, với nhóm 9–12 năm và 13+ năm lần lượt chỉ đạt **6,2%** và **3,2%**.

Đáng chú ý, nhóm dưới 1 năm kinh nghiệm chỉ chiếm **1,5%**, cho thấy công việc DevOps ở giai đoạn đầu thường được kiêm nhiệm bởi các vị trí kỹ thuật khác. Đồng thời, tại nhiều doanh nghiệp, chức danh DevOps vẫn chưa được chuẩn hóa rõ ràng, dẫn đến thực tế nhiều kỹ sư dù đảm nhiệm các tác vụ chuyên sâu nhưng chưa được định danh chính thức theo đúng vai trò.

Phân bố số năm kinh nghiệm DevOps / Hạ tầng

Kỹ sư theo nhóm kinh nghiệm (đơn vị: %)



NHÂN SỰ, ĐÃI NGỘ & SỰ NGHIỆP

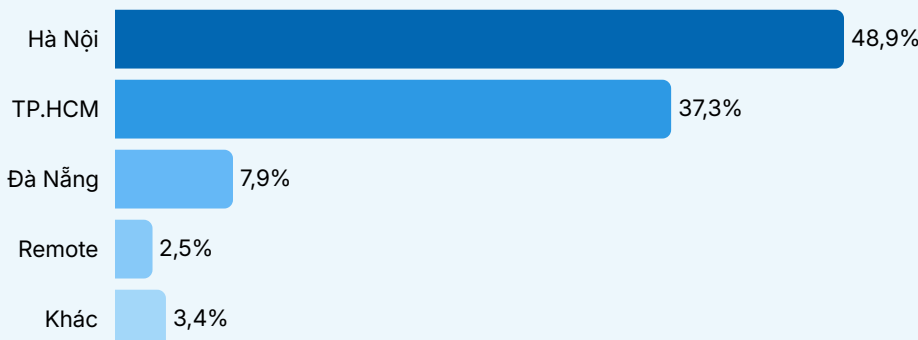
01 · PHÂN BỐ LỰC LƯỢNG NHÂN SỰ

Địa lý nguồn nhân lực hạ tầng — Hà Nội và Hồ Chí Minh duy trì vị thế dẫn đầu

Bức tranh nhân sự ghi nhận sự tập trung tuyệt đối tại hai trung tâm kinh tế của đất nước khi Hà Nội dẫn đầu với **48,9%** và Thành phố Hồ Chí Minh bám sát ở mức **37,3%**. Tỷ lệ làm việc từ xa chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn 2,5% minh chứng việc quản trị hệ thống phức tạp vẫn đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ cùng tổ chức. Điều này buộc doanh nghiệp phải dồn trọng tâm chiến lược thu hút nhân tài vào hai khu vực lõi thay vì phân tán nguồn lực.

Phân bố kỹ sư theo từng khu vực

Tỷ trọng phân bố nhân lực theo địa điểm làm việc (đơn vị: %)



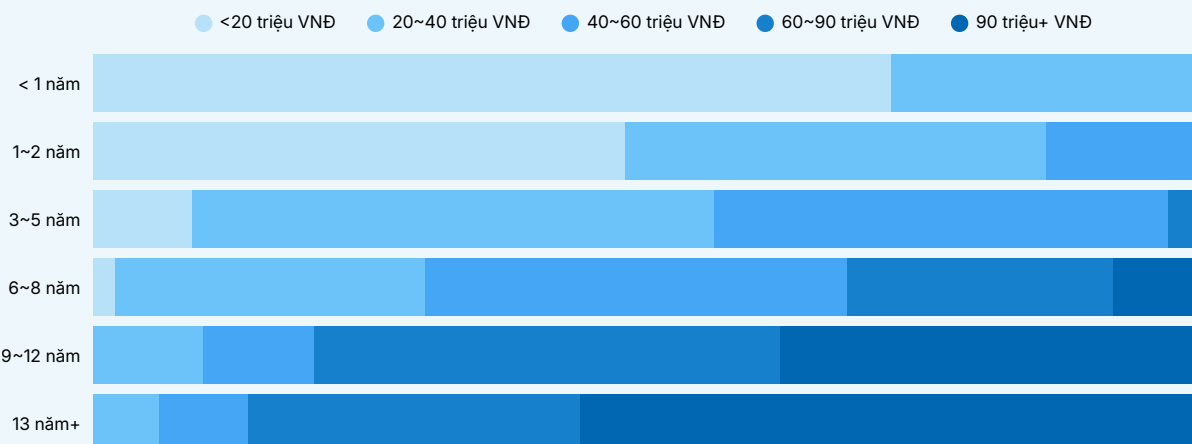
02 · DÀI LƯƠNG NHÂN SỰ

Ngưỡng thu nhập 40 triệu VNĐ — Thiết lập ranh giới phân hóa năng lực cốt lõi

Kết quả phân tích cho thấy một rào cản nghề nghiệp vô hình nhưng kiên cố. Lực lượng dưới 5 năm kinh nghiệm phần lớn tập trung chủ yếu trong biên độ 20 đến 40 triệu VNĐ đồng do giới hạn ở năng lực thao tác công cụ độc lập. Bước ngoặt bắt đầu hình thành từ 6 năm kinh nghiệm và ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội tại phân khúc 12 năm kinh nghiệm khi đại đa số chuyên gia bước chân vào dài lương tinh hoa. Thực tế này chứng minh giá trị thị trường của kỹ sư được quyết định bởi năng lực quy hoạch kiến trúc tổng thể thay vì số năm tuổi nghề đơn thuần.

Cấu trúc phân bố thu nhập theo thâm niên làm việc

Tỷ lệ nhân sự theo các dải lương thực tế (đơn vị: %)



NHÂN SỰ, ĐÃI NGỘ & SỰ NGHIỆP

02 · DÀI LƯƠNG NHÂN SỰ

Mặt bằng thị trường — Sự khan hiếm nhân sự từ ngưỡng 60 triệu VNĐ trở lên

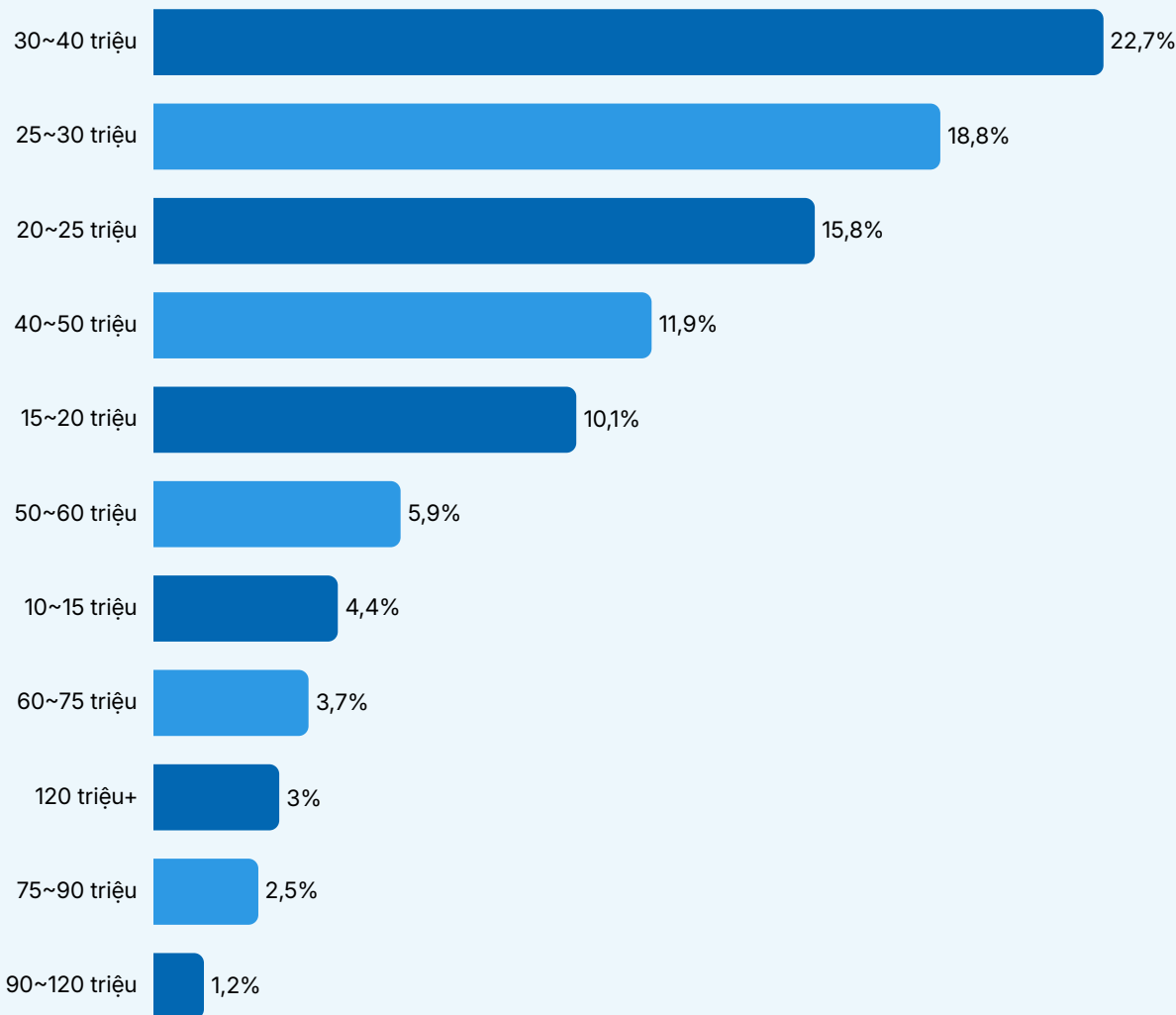
Bức tranh phân bố đãi ngộ toàn thị trường ghi nhận sự tập trung cao độ tại nhóm trung cấp. Dài lương từ 30 đến 40 triệu đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất (**22,7%**), xếp ngay sau là nhóm 25 đến 30 triệu đồng ở mức **18,8%**. Tổng thể có tới hơn một nửa lực lượng kỹ sư đang được định giá trong khoảng từ 20 đến 40 triệu đồng.

Dữ liệu này thiết lập một thước đo chi phí tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp khi xây dựng đội ngũ vận hành cơ bản. Sự thu hẹp đột ngột của các dài lương trên 60 triệu đồng tiếp tục khẳng định sự khắt khe của thị trường trong việc đánh giá và chi trả cho nhóm chuyên gia sở hữu tư duy kiến trúc tổng thể.

Dữ liệu đồng thời phản ánh một điểm nghẽn mang tính hệ thống. Nhóm nhân sự có từ 3–5 năm kinh nghiệm có lực lượng đông đảo nhất, chiếm **42,7%** đang đối mặt với một rào cản thu nhập vô hình nhưng mang tính bền vững. Có tới **38,2%** trong số họ, đang tập trung mật độ cao tại dài lương từ 30 đến 40 triệu VNĐ mỗi tháng.

Phân bố mức lương gross / tháng (VNĐ)

Toàn bộ lực lượng khảo sát (đơn vị: %)



NHÂN SỰ, ĐÃI NGỘ & SỰ NGHIỆP

03 · RỦI RO NHÂN SỰ

Áp lực vận hành và rào cản quy trình — Chỉ số chi phối biến động nhân sự

Phân khúc doanh nghiệp từ **50 đến 199** nhân sự đối diện với tỷ lệ luân chuyển cao nhất do áp lực trực vận hành (On-call) quá tải kết hợp cùng rào cản thu nhập.

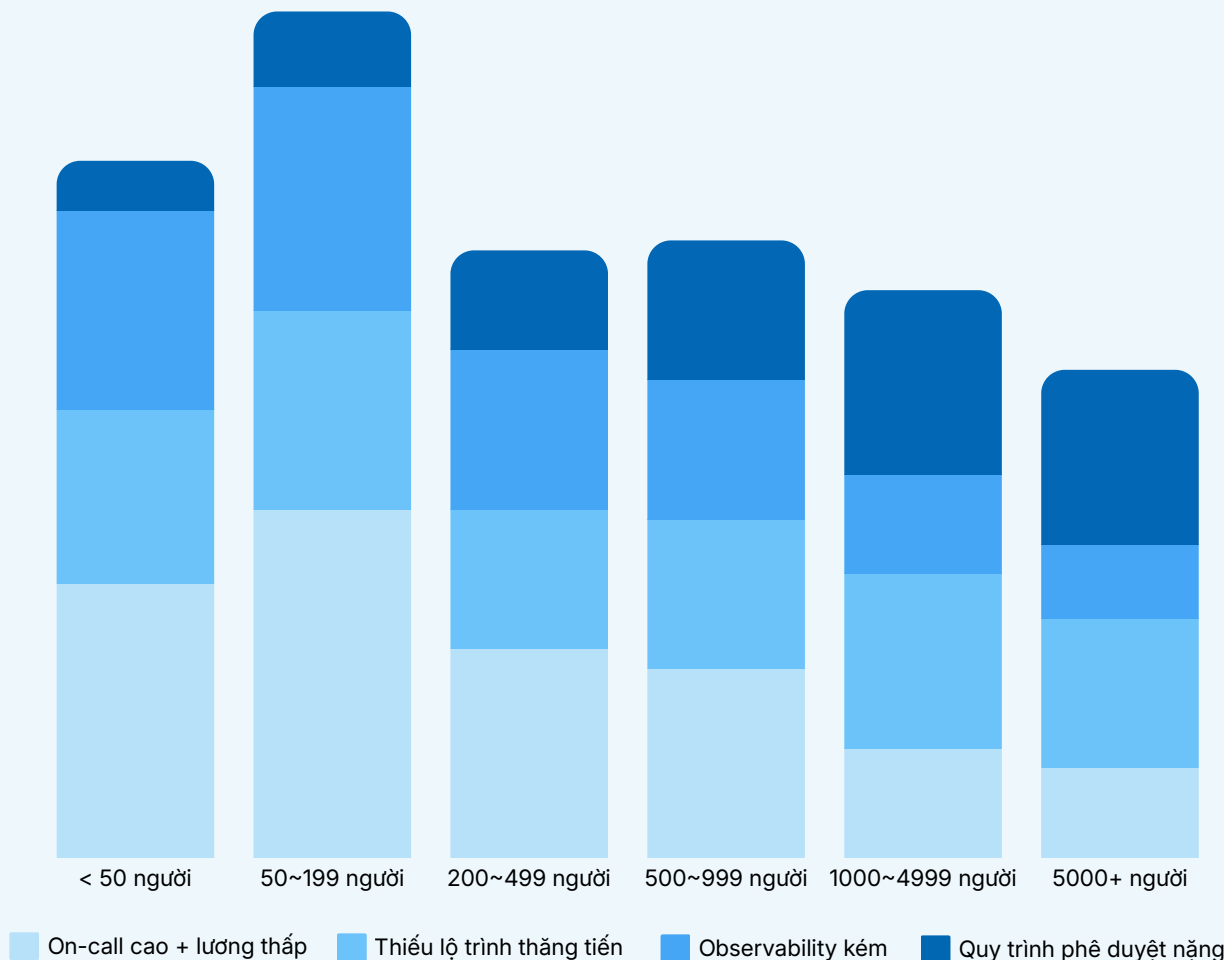
Ngược lại tại khối doanh nghiệp quy mô **trên 1000** nhân sự tính xơ cứng của bộ máy quản trị lại là nguyên nhân chính hạn chế không gian phát triển và thúc đẩy các chuyên gia cấp cao tìm kiếm cơ hội mới.

Nhóm tổ chức từ **200 đến 499** nhân sự hiện duy trì được sự ổn định tối ưu nhờ khả năng cân bằng giữa nguồn lực đầu tư nền tảng và tính linh hoạt trong vận hành.

Thực tế này yêu cầu ban lãnh đạo phải đặc biệt chú trọng khi nhân sự có những trao đổi hoặc đề xuất về lộ trình thăng tiến bởi đây là chỉ báo cho thấy họ đang chủ động đánh giá các lựa chọn thay thế trên thị trường.

Chỉ số rủi ro biến động nhân sự tổng hợp phân bổ theo quy mô tổ chức

Phân bổ ý kiến của kỹ sư theo nguyên nhân vấn đề (đơn vị: số lượng)



NHÂN SỰ, ĐÃI NGỘ & SỰ NGHIỆP

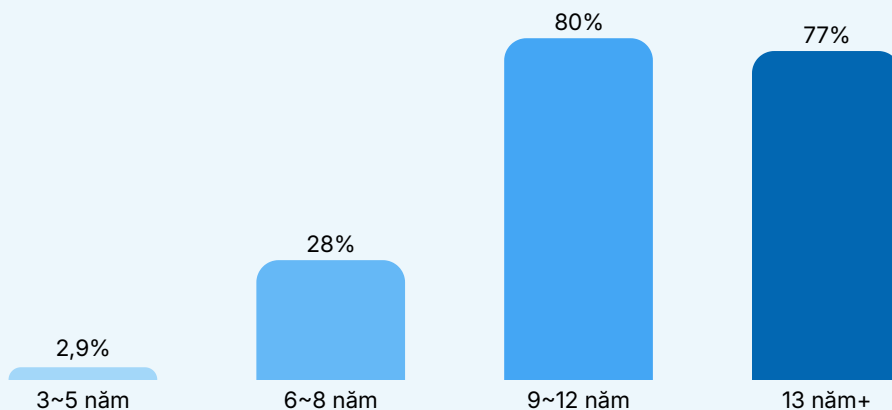
04 · NHÓM TINH HOA & BƯỚC NHẢY VỌT THU NHẬP

9–12 năm kinh nghiệm: Điểm bứt phá thu nhập — 80% gia nhập dải lương tinh hoa

Dữ liệu ghi nhận sự phân hóa sâu sắc tại mốc thu nhập trên 60 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi lực lượng 3–5 năm kinh nghiệm duy trì với tỷ lệ đạt ngưỡng này chỉ ở mức khiêm tốn **2,9%** thì nhóm nhân sự từ 9–12 năm kinh nghiệm lại vượt qua rào cản này với tỷ lệ áp đảo **80,0%**. Khoảng cách khổng lồ này khẳng định quá trình tích lũy năng lực giải quyết các bài toán vận hành quy mô lớn chính là điều kiện tiên quyết để bước chân vào nhóm tinh hoa.

Tỷ lệ đạt nhóm Elite theo từng nhóm kinh nghiệm

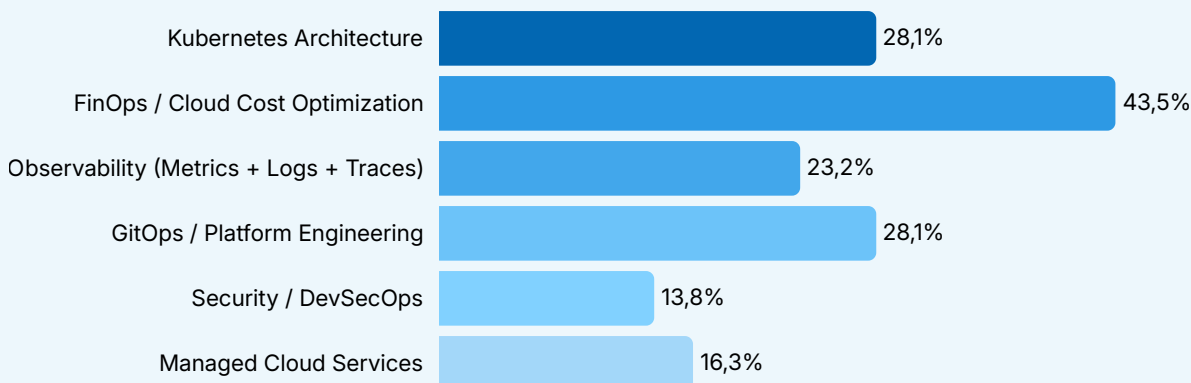
Chỉ tính trong từng nhóm kinh nghiệm đạt dải lương ≥ 60 triệu (đơn vị: 100%)



Lộ trình bứt phá thu nhập thông qua việc làm chủ ba nhóm kỹ năng chiến lược. Nhóm nhân sự chuyên môn cao tạo ra bước nhảy vọt bằng cách giải quyết chính xác các điểm nghẽn kiến trúc mà thị trường đang thiếu hụt chuyên gia. Dẫn đầu là năng lực tối ưu chi phí đám mây FinOps với **43,5%** tỷ lệ quan tâm hoàn toàn đồng pha với ưu tiên kiểm soát tài chính khắt khe của toàn bộ hệ sinh thái. Tiếp đó việc làm chủ kiến trúc Kubernetes ở mức **28,1%** trực tiếp đáp ứng bài toán chuẩn hóa môi trường vận hành thực tế. Cuối cùng việc thiết lập năng lực giám sát toàn diện Observability đạt **23,2%** chính là chìa khóa khắc phục hiệu quả áp lực trực vận hành quá tải. Việc tích hợp trọn vẹn bộ ba kỹ năng này đánh dấu sự chuyển đổi bắt buộc từ cấp độ kỹ sư vận hành tác vụ lên vị thế chuyên gia kiến tạo nền tảng.

Kỹ năng tạo ra đột phá thu nhập

Phân bổ theo kỹ năng quan trọng; khảo sát đa lựa chọn (đơn vị: %)



TIẾNG NÓI KỸ SƯ THỰC ĐỊA

SỰ CHUYỂN ĐỔI VỀ TƯ DUY QUẢN TRỊ

Dữ liệu đã được xác định — Từ kỹ sư thực địa trong hệ sinh thái DevOps ViệtNam

Dữ liệu định lượng trong báo cáo được củng cố bằng lắng kính định tính từ chính các chuyên gia vận hành. Dưới đây là những góp ý, những ghi nhận thực tiễn từ đội ngũ kỹ sư và doanh nghiệp, phản ánh rõ nét khoảng trống giữa tầm nhìn lãnh đạo và thực tiễn triển khai kiến trúc hệ thống.

"Từ lúc trend Kubernetes nhà nhà đều đua nhau lên, công ty tôi cũng thế. Hồi đó có đúng 2 ông setup xong thì nghỉ luôn, còn chẳng có docs lại gì. Giờ hệ thống đồ sộ, rắc rối kinh khủng, mỗi lần sắp bảo cấu hình thêm cái mới là anh em vừa làm vừa research cẩn thận sợ nó sập nguyên chùm. Quả nợ kỹ thuật này giờ to lắm rồi, team nội bộ không kham nổi nữa, tôi muốn hỏi là giờ tuyển ông thật Pro vào gánh hay thuê đội bên ngoài vào dọn dẹp hoặc xài dịch vụ Managed đắt một tí cho yên tâm được nhỉ?"

Tech Lead

Khối Dịch vụ B2B / SaaS (Mid-size)

"Bên mình thì hồi mới làm thì nhắm mắt xài nguyên managed services của một Cloud hàng đầu cho lẹ, từ DB đến Caching, Pub/Sub. Giờ user đông chục nghìn người, bill hàng tháng gửi về nhìn cũng nhức đầu thật sự. Sếp gõ đầu bảo phải chuyển sang xài Cloud khác hoặc tự host để cắt giảm chi phí một nửa (cái này thì có tính toán rồi). Nhưng mà mình nhìn đống code dính chặt vào API của thằng cũ cũng rén, giờ gỡ ra viết lại chắc mất nguyên một năm mà không ai dám đảm bảo hết lỗi. Có phương án nào không các sếp nhỉ?"

Senior DevOps Engineer

Công ty Game / Giải trí trực tuyến số

"Giờ lên mạng lướt JD tuyển DevOps mà cười thực sự. Các bác Tech hay các chị HR cứ cóp nhặt hết keyword trên mạng từ Kubernetes, Terraform, AWS, Kafka tới cả bắt ngồi code Java/Python nhét hết vào một cái JD để tìm nguyên phòng ban... với mức lương 30 củ. Tới lúc phỏng vấn vào hỏi coi kiến trúc thì toàn ba cái server cùi chạy bằng tay. Vẽ đủ thứ xong anh em vào gánh còng lưng nguyên đống nợ kỹ thuật, cứ vào cái lại ra ngay :))"

System Architect

Startup Fintech (Quy mô dưới 100 người)

"Hệ thống đang chạy êm ru trên Public Cloud thì có quy định mới về rà soát lưu trữ dữ liệu người dùng. Mấy sếp trên lệnh gấp xuống bắt team phải migration toàn bộ cụm Database về lại phòng server nội bộ cho chắc cú pháp lý. Giờ app chạy trên mây, data nằm dưới hầm, mỗi lần query dữ liệu thì độ trễ mạng nó vọt lên cần đứt cả tốc độ tài trang. Khổ nhất là cứ hờ tí đứt cáp quang biển thì y như rằng hệ thống giật lag tung chảo. Xin được tư vấn nếu DevOps ViệtNam có các đối tác giải quyết được vấn đề này nhé."

Head of Infrastructure

Doanh nghiệp Tài chính / Fintech (Quy mô Enterprise)

Những con số thống kê và lắng kính trên là kết quả xác thực từ mạng lưới chuyên gia đang trực tiếp định hình kiến trúc hạ tầng tại Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng từ những ngày đầu tiên, DevOps ViệtNam và các đối tác chiến lược thấu hiểu sâu sắc khoảng trống giữa kỳ vọng kinh doanh của doanh nghiệp và rào cản vận hành thực tế của đội ngũ. Đồng thời, DevOps ViệtNam đóng vai trò là nền tảng kết nối, giúp chuyển hóa các giải pháp từ đối tác thành lời giải cho những bài toán cấp thiết, cùng chung tay xây dựng một tương lai bền vững của ngành Công nghệ Việt Nam.

TẦM NHÌN 2026 VÀ CHIẾN LƯỢC

Báo cáo State of DevOps Vietnam 2026 với một thông điệp rõ nét từ thị trường khi các tổ chức không còn xem việc bổ sung công cụ là lời giải mặc định cho mọi bài toán hạ tầng. Sự phức tạp của kiến trúc đa đám mây và áp lực quản trị chi phí đang thay đổi hoàn toàn tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả vận hành. Trong bối cảnh đó việc chuyển đổi từ trạng thái chặt vật duy trì hệ thống sang làm chủ công nghệ đòi hỏi một chiến lược tiếp cận hoàn toàn mới dựa trên những lắng kính khách quan nhất.

Đằng sau bản báo cáo này là một khối lượng dữ liệu phân tích đa chiều đo lường mức độ trưởng thành và định hướng đầu tư của toàn bộ phân khúc từ SME đến Enterprise, cũng như những tổ chức/kỹ sư có mong muốn tư vấn/chuyển đổi hạ tầng. Việc làm chủ những bức tranh dữ liệu chuyên sâu này chính là ranh giới để kiến tạo nên những nền tảng thực sự giải quyết được bài toán cốt lõi của doanh nghiệp. Bởi một giải pháp công nghệ đích thực phải chứng minh được năng lực kép đó là vừa giúp tổ chức tránh lãng phí nguồn lực đầu tư sai lầm vừa trực tiếp tháo gỡ những nút thắt vận hành thực tiễn đang kìm hãm năng suất của đội ngũ kỹ sư.

Để thảo luận về các chiến lược đồng hành, các báo cáo phân tích chuyên sâu, hoặc khởi tạo các sáng kiến công nghệ bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường DevOps tại Việt Nam, vui lòng kết nối qua các cổng thông tin chính thức.

Kiến tạo kết nối phát triển cùng cộng đồng DevOps Việt Nam

- Tham vấn Dữ liệu & Báo cáo Chuyên đề: research@devops.vn
- Hợp tác B2B & Phát triển Hệ sinh thái: partner@devops.vn
- Sự kiện & Truyền thông: media@devops.vn
- Cổng thông tin: <https://devops.vn>



© 2026 DevOps VietNam. Mọi quyền được bảo lưu.

Quyền Sở hữu & Trích dẫn: Toàn bộ dữ liệu, phân tích và kết luận trong báo cáo này là tài sản trí tuệ độc quyền của DevOps VietNam. Việc sử dụng hoặc trích dẫn lại một phần dữ liệu được chấp thuận với điều kiện bắt buộc ghi rõ nguồn: "Nguồn: State of DevOps Vietnam 2026 – devops.vn". Mọi hành vi sử dụng dữ liệu sai lệch, không dẫn nguồn hoặc dùng cho mục đích thương mại khi chưa có văn bản chấp thuận đều được coi là vi phạm bản quyền.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo phản ánh dữ liệu thực nghiệm tại thời điểm khảo sát. DevOps VietNam không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định đầu tư, vận hành hoặc rủi ro kỹ thuật nào phát sinh từ việc cá nhân/tổ chức áp dụng các thông tin này. Mọi phân tích chỉ mang tính chất tham khảo cho lộ trình chiến lược của doanh nghiệp.